

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

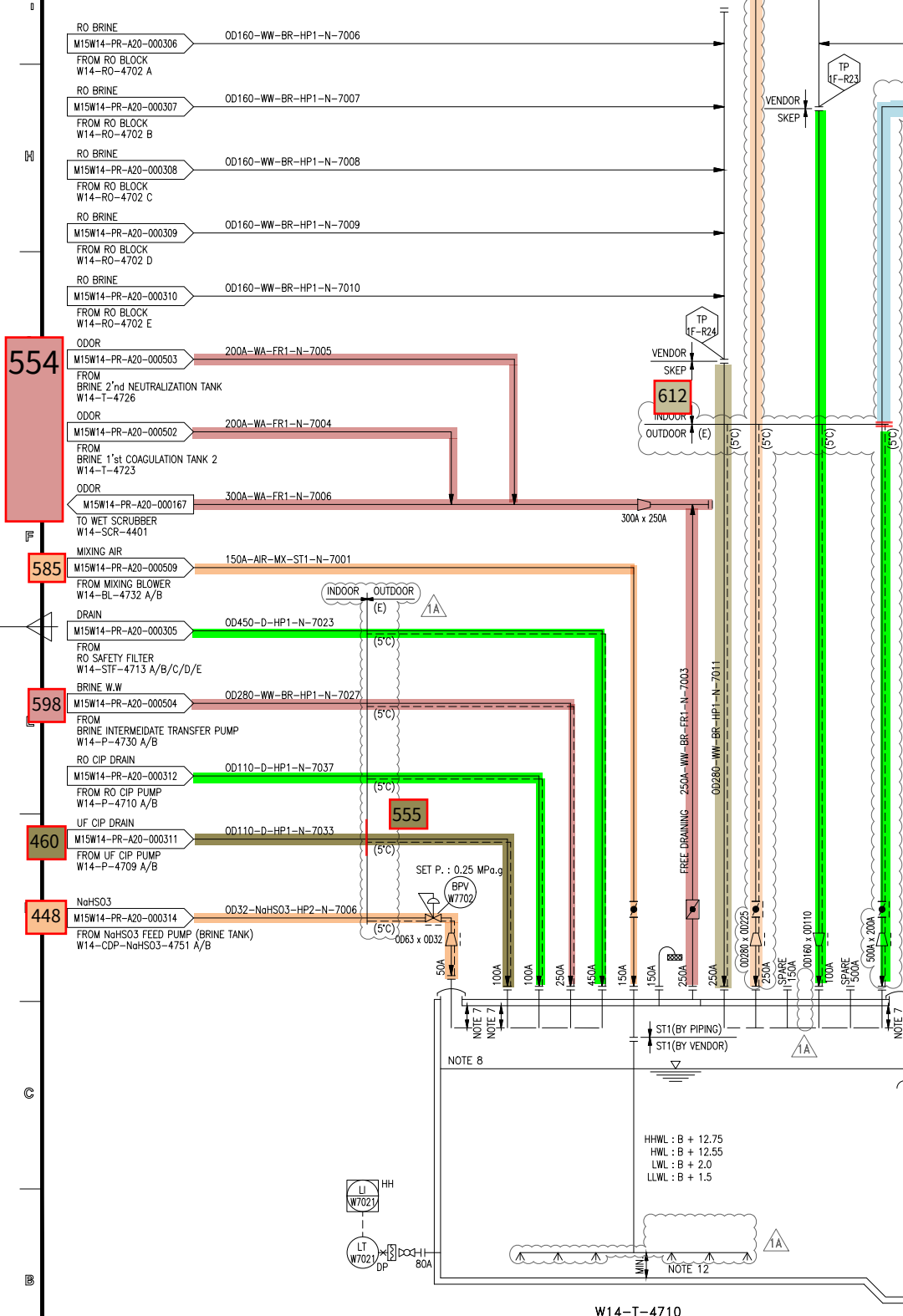
PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

WW-BR-599

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	599	1FA	OD280-WW-BR-HP1-N-7016-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000501	1A	
2	599	2FA	OD280-WW-BR-HP1-E-7016-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000502	1A	

ITEM NO.	W14-T-4710
SERVICE	BRINE COLLECTION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (14.5) x 5.775 x 7.05 (EH 7.05) 5.0 x 5.3 x 14.05 (EH 12.55)
CAPA.	m3 (963 (EH 923))
HRT	hr 2.5
MAT'L	P.C + FRP



554

585

598

460

448

AI(594x41mm x2mm)

W14-T-4710

612

Flange 추가

HHWL : B + 12.75
HWL : B + 12.55
LWL : B + 2.0
LLWL : B + 1.5

ITEM NO.	W14-P-4715 A/B/C
SERVICE	BRINE TRANSFER PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (WVF)
CAPA.	m3/hr.ea x mH 250 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	ALLOY20/ALLOY20
POWER kW	(37)

WW-BR-599

밸브삭제

Reuse Flange 추가

600

대외비

KEY PLAN (1F)

NOTE

- TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 별본 설치할 것
- 현수 인입지점은 펌프 흡입측에서 최대한 이격하여 설치
- 2m 이상 높은 곳에 설치된 별본은 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것
- MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
- 콘센트 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치
- CENTRIFUGAL PUMP
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
- TANK 내 유입, 유출 확인이 가능하고, 비산되지 않도록 최소 길이로 변경할 것 (SLAB 로 부터 100mm 떨어질 것)
- 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용
- FIC-W7011/W7012 중 선택한다.
- INTERLOCK NO. 1-W7030/7031/7032 (W14-P-4715 A/B/C AUTO STOP)
: REMOTE STATUS에서 W14-T-4710 LEVEL (LI-W7022) LOW LOW STOP 또는 W14-P-4715 A/B DISCHARGE FLOW (FAL-W7011/W7012) LOW STOP
- BRINE TRANSFER PUMP RUN 후 30초 후 부터 동작한다.
- DIFFUSER HOLE 및 배관배치의 관련된 상세 설계는 VENDOR가 수행한다.

1A	REVISED AFC	25.08.14
0	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.10.31

수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제	도	인	학
DRAWN BY	이	인	학

검	토	한	진	희
CHECKED BY	한	진	희	

승	인	박	동	영
APPROVED BY	박	동	영	

제	작	사			
SK	에	코	플	랜	트

공	사	명
PROJECT TITLE	M15X Ph4 WWT Project	

도	면	명
DWG. TITLE	PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM BRINE COLLECTION TANK & TRANSFER PUMP	

속	척
SCALE	NONE

날	짜
DATE	2025. 08. 14

PROJECT NO.	22330D	REV.	A
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000501	SHEET NO.	1A

WW-BR-599

ITEM NO.	W14-T-4721
SERVICE	BRINE 1 st NEUTRALIZATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 4.3 x 5.775 x 6.6 (EH 5.8)
CAPA.	m3 163.9 (EH 144.0)
HRT	min 41.5
MAT'L	P.C + FRP

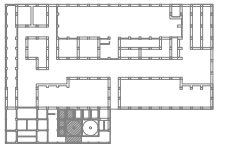
ITEM NO.	W14-T-4722
SERVICE	BRINE 1 st COAGULATION TANK 1
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 4.225 x 5.775 x 6.6 (EH 5.8)
CAPA.	m3 161.0 (EH 141.5)
HRT	min 40.8
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4723
SERVICE	BRINE 1 st COAGULATION TANK 2
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 3.925 x 4.375 x 6.6 (EH 5.8)
CAPA.	m3 113.3 (EH 99.6)
HRT	min 28.7
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4724
SERVICE	BRINE 1 st FLOCCULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 3.925 x 4.35 x 6.6 (EH 5.8)
CAPA.	m3 112.7 (EH 99.0)
HRT	min 28.5
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4725
SERVICE	BRINE 1 st SETTLING TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 9.1 x 9.225 x 6.6 (EH 5.5)
CAPA.	m3 554.1 (EH 461.7)
HRT	hr 2.2
MAT'L	P.C + FRP

대외비



KEY PLAN (1MF)

NOTE

1. BAFFLE 제형 : FRP
2. BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
3. TANK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
4. 3.2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
5. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
6. LOTO 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
7. CENTRIFUGAL PUMP.
8. MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
9. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
10. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
11. (SLAB으로부터 100mm 떨어진 것)
12. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
13. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것
14. 주후 VENDOR에서 결정한다.
15. 해당 라인은 상부에서 시수 주입하도록 설치한다.
16. XV-W7627A OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 : XV-W7628A CLOSE
17. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
18. 일부 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
19. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
20. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
21. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
22. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT 별 ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 역침 침소화 및 주입배관 고제를 용이하게 한다.
23. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.

FLUSHING WATER / AIR

MAIN FLOW

17. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.

18. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.

19. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT 별 ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 역침 침소화 및 주입배관 고제를 용이하게 한다.

20. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.

1A REVISED AFC 25.08.14

1 REVISED AFC 25.01.17

0 APPROVAL FOR CONSTRUCTION 24.10.31

수정 REV. 실명 DESCRIPTION 날짜 DATE

제 도 이 인 학

검 토 한 진 회

CHECKED BY 인 박 동 명

APPROVED BY 제 작 사

SK 에코플랜트

공 사 명 PROJECT TITLE

M15X Ph4 WWT Project

도면명 DWG. TITLE

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM

BRINE 1st COAGULATION & SETTLING TANK

속 척 SCALE NONE

날 짜 DATE 2025. 08. 14

PROJECT NO. 22330D REV. A

도면번호 SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000502 1A

ITEM NO.	W14-AG-4721
SERVICE	BRINE 1 st NEUTRALIZATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 11
SPEED	rpm 1A (37)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (11) 1A

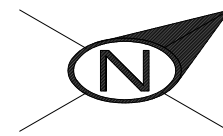
ITEM NO.	W14-AG-4722
SERVICE	BRINE 1 st COAGULATION AGITATOR 1
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 11
SPEED	rpm 1A (37)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (11) 1A

ITEM NO.	W14-AG-4723
SERVICE	BRINE 1 st COAGULATION AGITATOR 2
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 11
SPEED	rpm 1A (30)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (5.5) 1A

ITEM NO.	W14-AG-4724
SERVICE	BRINE 1 st FLOCCULATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 11
SPEED	rpm 1A (25)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (3.7) 1A

ITEM NO.	W14-RD-4725
SERVICE	BRINE 1 st REDUCER DRIVER
Q'TY	1
TYPE	CYCLO REDUCER
CAPA.	m3/d (0.076) 1A
MAT'L	STS304/STS304
DRIVER	kw (1.5) 1A

ITEM NO.	W14-P-4725 A/B
SERVICE	BRINE 1 st SLUDGE REMOVAL PUMP
Q'TY	1 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (VWF), VORTEX
CAPA.	m3/hr.ea x mH 20 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	SSC13/SSC19
DRIVER	kw (15) 1A



1

CLIENT 1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

